

1. 渐近展开基础

三个记号 ($x \rightarrow x_0$) :

- $f \ll g$ (小 o) : $\lim f/g = 0$
- $f \sim g$ (渐近等价) : $\lim f/g = 1$
- $f = O(g)$ (大 O) : $\limsup |f/g| < \infty$

渐近序列: $\{\phi_n(x)\}$ 满足 $\phi_{n+1} \ll \phi_n$ 例: $\{1, x, x^2, \dots\}$ ($x \rightarrow 0$); $\{x^{-1}, x^{-2}, \dots\}$ ($x \rightarrow \infty$)

Poincaré 渐近展开: $f(x) \sim \sum_{n=1}^\infty a_n \phi_n(x)$ 当且仅当对每个 N : $R_N(x) \equiv f(x) - \sum_{n=1}^N a_n \phi_n(x) = O(\phi_{N+1})$ 即余项远小于最后保留的项。

系数逐次确定 (给定 $\{\phi_n\}$) : $a_1 = \lim \frac{f}{\phi_1}$, $a_2 = \lim \frac{f - a_1 \phi_1}{\phi_2}$, ...

非标准序列展开 (老师点名考点) :

- 给定 $f(x) = \sqrt{25+x}$ 和 $\{\phi_n\} = \{1, \cos x, \sin x, \sin^2 x\}$
- 按定义逐项求: $a_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{25+x}}{1} = 5$ $a_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{25+x}-5}{\cos x} = \frac{1/10}{1} = \frac{1}{10}$ (分子 Taylor: $\sqrt{25+x} = 5 + x/10 - x^2/200 + \dots$)
- 后续系数同理逐次分解——给定序列后系数唯一, 但序列选择不唯一

收敛级数 vs 渐近级数: 收敛: 固定 x , $N \rightarrow \infty$; 渐近: 固定 N , $x \rightarrow x_0$ 收敛 Taylor 级数是渐近展开的特例。

超越小量: $f \ll x^{-\alpha}$ 对任意 $\alpha > 0$ 成立。例: e^{-x} ($x \rightarrow \infty$), $e^{-1/\epsilon}$ ($\epsilon \rightarrow 0^+$) 后果: f 和 $f + ce^{-x}$ 具有相同的幂次渐近展开——超越小项在幂级数中“不可见”。

有效操作: $+$, $-$, $\times$, $\div$, $\int$ 可逐项做; 逐项求导、嵌套代入需谨慎。

最优截断 (核心例子) : $\int_0^\infty \frac{e^{-xt}}{1+t} dt \sim \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$ (级数发散, 但渐近有效) $|R_N| < |a_{N+1}|$ ——余项绝对值不超过第一个被略去的项。相邻部分和夹逼真值, 两项夹逼最紧时停止。

2. Laplace 方法

$$I(x) = \int_a^b f(t) e^{x\phi(t)} dt, \quad x \rightarrow \infty$$

核心直觉: $e^{x\phi(t)}$ 在 $\phi(t)$ 最大值点 t_c 处形成无限尖锐的峰, 宽度 $\sim 1/\sqrt{x}$, 仅 t_c 邻域对积分有贡献。

标准四步 (老师逐条口述) :

- 缩上限: 确定 $\phi(t)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值点 t_c , 将积分压缩到 t_c 附近小邻域
- 延展 $\pm\infty$: 尾部贡献指数级小 ($\int_{t_c+\delta}^\infty e^{-x(t-t_c)^2} dt < \frac{e^{-x\delta^2}}{x\delta} \ll O(1/\sqrt{x})$), 可忽略
- Taylor** 展开: $\phi(t) \approx \phi(t_c) + \frac{1}{2}\phi''(t_c)(t-t_c)^2$ (仅保留到二阶, 高阶项 $\times$ 指数衰减可忽略)
- 高斯终结: $\int_{-\infty}^\infty e^{-xa(t-t_c)^2/2} dt = \sqrt{\frac{2\pi}{x|a|}}$

经典例子:

- $\int_{-\infty}^\infty e^{-x \cosh t} dt \sim \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{-x} (1 - \frac{1}{8x} + \frac{9}{128x^2} + \dots)$
- Gamma** $\rightarrow$ **Stirling** (考试核心) : $\Gamma(x+1) = \int_0^\infty t^x e^{-t} dt$, 换元 $t = x\tau$, 在 $\tau = 1$ 展开 $\ln \tau - \tau = -1 - \frac{(\tau-1)^2}{2} + \dots$
 $\Rightarrow \boxed{n! \sim n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}}$ $\ln n! = n \ln n - n + O(\ln n)$

Laplace + 稳定相 = 同一套技术链: 实指数 (尖峰) vs 虚指数 (振荡抵消), 共享 Taylor 展开 + 高斯积分。

3. 稳定相方法

$$I(x) = \int_a^b f(t) e^{ix\psi(t)} dt, \quad x \rightarrow \infty$$

Riemann-Lebesgue 引理: f 可积 $\Rightarrow \int_a^b f(t) e^{ixt} dt = o(1)$ 若进一步 $f \in C^1$, 分部积分得 $O(1/x)$ 。直觉: 快速振荡导致正负抵消。稳定相点: $\psi'(t_s) = 0$, 振荡在此“减速”, 抵消最弱 $\rightarrow$ 主要贡献来源。

展开: $\psi(t) \approx \psi(t_s) + \frac{1}{2}\psi''(t_s)(t-t_s)^2$

关键公式: $\int_{-\infty}^\infty e^{\pm i x a t^2/2} dt = \sqrt{\frac{2\pi}{|a|}} e^{\pm i\pi/4}$

Fresnel 积分: $\int_0^\infty \sin(xt^2) dt = \sqrt{\frac{\pi}{8x}}$

Bessel $J_0(x)$ 的大 x 渐近: $J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin t) dt \sim$

$$\sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

推导关键: $\sin t$ 在 $t_s = \pi/2$ 有稳定相点, 围道变形用 Fresnel。

无驻点对策: 分部积分法——这也是从积分渐近过渡到边界层分析的桥梁。

4. ODE 局部分析

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$, 在 x_0 分类:

- 常点 (**Ordinary**): P, Q 在 x_0 解析 $\rightarrow$ Taylor 级数解
- 正则奇点 (**Regular Singular**): $(x-x_0)P$ 和 $(x-x_0)^2Q$ 在 x_0 解析 $\rightarrow$ **Frobenius** 级数: $y = \sum_{n=0}^\infty a_n (x-x_0)^{n+\alpha}$, α 由指标方程 (indicial equation) 确定
- 非正则奇点 (**Irregular Singular**): 以上都不满足 $\rightarrow$ 主导平衡 $y = e^{S(x)}$ (§5)

例 $x^n y'' + xy' + y = 0$ 在 $x_0 = 0$: $n = 0$ 常点; $n = 1, 2$ 正则奇点; $n \geq 3$ 非正则奇点

Airy 方程在无穷远: $y'' = xy$, 令 $t = 1/x$, 化为 $\ddot{y} + \frac{2}{t}\dot{y} - \frac{1}{t^5}y = 0$, $t_0 = 0$ 是非正则奇点 $\rightarrow$ 需用主导平衡。

5. 主导平衡 (Dominant Balance)

Ansatz: $y = e^{S(x)}$, 则 $y' = S' e^S$, $y'' = [S'' + (S')^2] e^S$

代入 ODE: $S'' + (S')^2 + PS' + Q = 0$

核心假设: $S'' \ll (S')^2 \Rightarrow (S')^2 \sim -Q$ (或与其他主导项平衡)

积分规则 ($S' \sim x^{-n}$, $x \rightarrow 0^+$): $n > 1$: $S \sim \frac{x^{-(n-1)}}{n-1}$; $n = 1$: $S \sim \ln x$; $n < 1$: $S \sim x^{1-n}$

Airy 主导平衡例 ($y'' = x^{-3}y$, $x \rightarrow 0^+$): $S' \sim \pm x^{-3/2}$, $S \sim \mp 2x^{-1/2}$, 修正 $C \sim \frac{3}{4} \ln x \Rightarrow y \sim C x^{3/4} e^{\pm 2x^{-1/2}} (1 \mp \frac{3}{16} x^{1/2} + \dots)$

主导平衡 = 所有后续方法的技术根基: $y = e^S$ 拟设是 WKB ($y = e^{S/\epsilon}$)、边界层伸缩变换、转折点内层分析的共同来源。

6. 边界层 (Boundary Layer)

$\epsilon y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$, $\epsilon \ll 1$ $\epsilon \rightarrow 0$ 时方程降阶 $\rightarrow$ 无法满足全部 BC $\rightarrow$ 边界层

前置: **Characteristic Equation** (常系数线性 ODE 基础): 设 $y = e^{\lambda x}$, 代入 ODE 得特征方程, 解出 λ 。这是外解和内解的基础求解手段 (老师强调必须掌握)。

五步流程 (老师逐条口述) :

- 外解 (**Outer**): 设 $\epsilon = 0$, 解降阶 ODE, 用远离 BL 一侧的 BC
- 判位置: $a(x) > 0 \Rightarrow$ BL 在左边界 $x = 0$; $a(x) < 0 \Rightarrow$ BL 在右边界 $x = 1$ (题目不会告诉你, 要自己判断)
- 内解 (**Inner**): 伸缩 $X = (x-x_0)/\delta$, 主导平衡定 $\delta = \epsilon^\gamma$ (通常 $\delta = \epsilon$)
- MAE** 匹配: $\lim_{X \rightarrow \infty} Y_{\text{in}} = \lim_{x \rightarrow x_0} y_{\text{out}}$ 定未知系数

5. 复合解 (**Composite**): $y_{\text{comp}} = y_{\text{in}} + y_{\text{out}} - y_{\text{overlap}}$

主例 (贯穿始终) : $\epsilon y'' + (1+\epsilon)y' + y = 0$, $y(0) = 0$, $y(1) = 1$ 精确解: $y = \frac{e^{-x} - e^{-x/\epsilon}}{e^{-1} - e^{-1/\epsilon}}$ 超越小项 $e^{-1/\epsilon}$ 无法 Taylor 展开 $\rightarrow$ 奇异摄动标志 外解: $y_{\text{out}} = e^{1-x}$; BL 在 $x = 0$, $\delta = \epsilon$ 内解: $Y_{\text{in}} = e - e^{1-X}$; 复合: $y_{\text{comp}} = e^{1-x} - e^{1-x/\epsilon}$

边界层厚度变化:

- 标准线性边界层: $\delta = \epsilon$
- 内层/角层 ($a(x)$ 在区间内变号): $\delta = \epsilon^{1/2}$ (更厚)
- 转折点内层: $\delta = \epsilon^{2/3}$

非线性边界层: 使用相平面几何方法定位——化为 $(y, z = y')$ 二维系统, 快变区 $z' = O(1/\epsilon)$ vs 慢变区 $z' = O(1)$ 。

7. WKB 方法

$\epsilon^2 y'' = Q(x)y$, Ansatz: $y = e^{S/\epsilon}$, $S = S_0 + \epsilon S_1 + \epsilon^2 S_2 + \dots$

推导: $y' = \frac{S'}{\epsilon} e^{S/\epsilon}$, $y'' = \frac{1}{\epsilon^2} [\epsilon S'' + (S')^2] e^{S/\epsilon}$

代入 ODE: $\epsilon S'' + (S')^2 = Q$

逐阶求解:

- $O(1)$: $(S_0')^2 = Q \Rightarrow S_0' = \pm \sqrt{Q}$, $S_0 = \pm \int \sqrt{Q} dx$
- $O(\epsilon)$: $S_0'' + 2S_0' S_1' = 0 \Rightarrow S_1' = -\frac{S_0''}{2S_0'} = -\frac{Q'}{4Q}$, $S_1 = -\frac{1}{4} \ln Q$

WKB 通解: $y \sim \frac{1}{Q^{1/4}} \left[C_1 e^{\frac{1}{\epsilon} \int \sqrt{Q} dx} + C_2 e^{-\frac{1}{\epsilon} \int \sqrt{Q} dx} \right]$

根据 $Q(x)$ 符号:

- $Q > 0$ (指数型) : $y \sim Q^{-1/4} [c_3 e^{-\frac{1}{\epsilon} \int \sqrt{Q}} + c_4 e^{+\frac{1}{\epsilon} \int \sqrt{Q}}]$
- $Q < 0$ (振荡型) : $y \sim (-Q)^{-1/4} [c_1 \cos \frac{\int \sqrt{-Q}}{\epsilon} + c_2 \sin \frac{\int \sqrt{-Q}}{\epsilon}]$

转折点 (**Turning Point**): $Q(x_0) = 0$, $1/Q^{1/4}$ 发散 $\rightarrow$ WKB 失效。失效区域: $|x - x_0| < O(\epsilon^{2/3})$

老师强调逻辑链: WKB 不 work $\rightarrow$ 回到 **boundary layer** 思路 $\rightarrow$ turning point 附近有 inner layer $\rightarrow$ 专门处理 $\rightarrow$ 主导平衡定厚度
内层处理: 伸缩 $X = (x - x_0)/\epsilon^{2/3}$, 代入得 $\boxed{Y_{XX} = XY}$ (Airy 方程)

Airy 函数渐近行为:

- $\text{Ai}(Z \rightarrow +\infty) \sim \frac{1}{2\sqrt{\pi}} Z^{-1/4} e^{-\frac{2}{3}Z^{3/2}}$ (衰减)
- $\text{Ai}(Z \rightarrow -\infty) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}} (-Z)^{-1/4} \sin(\frac{2}{3}(-Z)^{3/2} + \frac{\pi}{4})$
- $\text{Bi}(Z \rightarrow +\infty) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}} Z^{-1/4} e^{+\frac{2}{3}Z^{3/2}}$ (增长)

有界性要求 $\rightarrow$ 丢弃 **Bi**, 只留 **Ai**.

单转折点连接公式 (设 $x > x_0$ 需有界 $\rightarrow$ 只留 Ai):

$$x < x_0 \text{ (} Q < 0, \text{振荡)}: y_L \sim \frac{2C}{(-Q)^{1/4}} \sin\left(\frac{1}{\epsilon} \int_x^{x_0} \sqrt{-Q} dt + \frac{\pi}{4}\right)$$
$$x > x_0 \text{ (} Q > 0, \text{衰减)}: y_R \sim \frac{C}{Q^{1/4}} e^{-\frac{1}{\epsilon} \int_{x_0}^x \sqrt{Q} dt}$$

双转折点 **Bohr-Sommerfeld** 量子化条件: $\frac{1}{\epsilon} \int_A^B \sqrt{E - V(x)} dx = (n + \frac{1}{2})\pi, n = 0, 1, 2, \dots$

Sturm-Liouville 理论: $(py')' + qy = -\lambda wy$ ($p, w > 0$) $\Rightarrow \lambda_0 < \lambda_1 < \dots$ 均为实数; $\{y_n\}$ 关于 $w(x)$ 正交归一: $\int y_n y_m w dx = \delta_{nm}$; 完备则可展开任意函数。

8. 分岔理论 (Bifurcation)

考试标准四步 (老师口述路径):

- 在 rescaled 方程上选取控制参数 r
- 求不动点: $f(x^*, r) = 0$
- 判定稳定性: $f'(x^*) < 0$ 稳定, $f'(x^*) > 0$ 不稳定
- 绘制分岔图 (x^* vs r), identify 分岔类型

三类经典范式 (必须能默写并识别):

鞍结分岔 (**Saddle-Node**): $\dot{x} = r + x^2$

- $r < 0$: $x = \pm\sqrt{-r}$ (一稳定、一不稳定)
- $r = 0$: $x = 0$ (半稳, half-stable)
- $r > 0$: 无不动点 $\rightarrow$ 两个不动点碰撞湮灭 (annihilation)

跨临界分岔 (**Transcritical**): $\dot{x} = rx - x^2$

不动点 $x = 0$ 和 $x = r$ 始终存在; r 穿过 0 时两者交换稳定性。

叉形分岔 (**Pitchfork**):

超临界: $\dot{x} = rx - x^3$ $r \leq 0$: $x = 0$ 稳定 $r > 0$: $x = 0$ 不稳, $x = \pm\sqrt{r}$ 稳定 (对称破缺) 具有 $x \rightarrow -x$ 对称性。
亚临界: $\dot{x} = rx + x^3$ ($\pm\sqrt{-r}$ 在 $r < 0$ 时出现但不稳)
不完备叉形 (**Imperfect Pitchfork**): $\dot{x} = s + rx - x^3$ (两个参数: r 与不对称 s) 参数空间 (r, s) 中有尖点 (**cusp**) 结构; $s \neq 0$ 时完美叉形被破坏, 分岔变为鞍结型。

二维分岔

加 $\dot{y} = -y$ 提供稳定方向。不动点类型: 稳定/不稳定结点、鞍点、中心、稳定/不稳定焦点。

极限环: 孤立的闭合轨道 (不同于中心周围的连续闭轨族)

Liénard 定理: $\ddot{x} + f(x)\dot{x} + g(x) = 0$ (g 奇函数, f 偶函数, $F(x) = \int_0^x f(u)du$ 有单零点) $\Rightarrow$ 存在唯一的稳定极限环。

延迟分岔 (**Delayed Bifurcation**): 慢变参数 $s = \epsilon t$ 扫描时, 跳跃不在临界点精确发生, 而是延迟。 $\boxed{\Delta s \sim 2.338 \epsilon^{2/3}}$ 推导: Riccati 方程 $\rightarrow$ Airy 方程 (与 §7 转折点技术相同)。 $\epsilon^{2/3}$ 标度不是巧合——都来自三次转折。

9. 多尺度分析

失效类型: 长时间演化 $\rightarrow$ 正则摄动积累相位误差 $\rightarrow$ 久期项 (**Secular Term**)

Two-Timing: $T_0 = t$ (快尺度), $T_1 = \epsilon t$ (慢尺度)

导数展开: $\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial T_0} + \epsilon \frac{\partial}{\partial T_1} + \dots, \frac{d^2}{dt^2} = \frac{\partial^2}{\partial T_0^2} + 2\epsilon \frac{\partial T_0}{\partial T_1} + \dots$

标准步骤 (老师: 掌握 t 和 ϵt 就基本掌握了整个方法):

- 展开 $Y = Y_0 + \epsilon Y_1 + \epsilon^2 Y_2 + \dots$
- $O(1)$: $\frac{\partial^2 Y_0}{\partial T_0^2} + \omega_0^2 Y_0 = 0 \Rightarrow Y_0 = A(T_1) e^{i\omega_0 T_0} + c.c.$
- $O(\epsilon)$: 消 $e^{\pm i\omega_0 T_0}$ 共振项 $\rightarrow$ 振幅方程 $A' = f(A)$
- 令 $A = R(T_1) e^{i\theta(T_1)}$, 分离实/虚部得 R', θ'

Duffing 振子: $\ddot{y} + y + \epsilon y^3 = 0$

正则摄动为何失败: $O(1)$: $y_0 = \cos t$ $O(\epsilon)$: $\ddot{y}_1 + y_1 = -\cos^3 t = -\frac{1}{4} \cos 3t - \frac{3}{4} \cos t$ $\cos t$ 是共振项 $\rightarrow y_1 \sim -\frac{3}{8} t \sin t$ (久期项!) 根源: Duffing 项改变了频率 ($\omega \neq 1$), 但正则摄动强迫零阶以 $\omega = 1$ 振荡。

Poincaré-Lindstedt 方法 (仅适用周期解): 同时展开 y 和 ω : $\tau = \omega t, \omega = 1 + \epsilon \omega_1 + \dots$ $O(\epsilon)$ 消 $\cos \tau$ 共振 $\Rightarrow 2\omega_1 - 3/4 = 0 \Rightarrow$

$$\omega_1 = 3/8 \quad \boxed{\omega = 1 + \frac{3}{8}\epsilon}$$

多尺度分析 (更通用): $O(1)$: $Y_0 = A(T_1) e^{iT_0} + c.c.$ $O(\epsilon)$ 消共振: $3A^2 \bar{A} + 2iA' = 0$ 令 $A = R e^{i\theta}$: 实部: $-2R\theta' + 3R^3 = 0 \Rightarrow \theta' = \frac{3}{2} R_0^2$ 虚部: $2R' = 0 \Rightarrow R' = 0$ (无阻尼, 振幅守恒) $\Rightarrow y \approx \cos((1 + \frac{3\epsilon}{8})t)$ 与 **P-L** 一致!

弱阻尼振子: $\ddot{y} + 2\epsilon \dot{y} + y = 0$

$O(\epsilon)$ 消共振 $\rightarrow A' + A = 0 \Rightarrow A = A_0 e^{-T_1}$, 振幅指数衰减。

Van der Pol 方程: $\ddot{y} + \epsilon(y^2 - 1)\dot{y} + y = 0$

非线性阻尼: $|y| < 1$ 负阻尼 (激励), $|y| > 1$ 正阻尼 (耗散)

振幅方程: $2R' = -R(R^2 - 1)$

- $R = 0$: 不稳定不动点
- $R = 1$: 稳定不动点 $\rightarrow$ 极限环振幅 = 2
- 解析积分: $R(T_1) = \frac{1}{\sqrt{1 + (R_0^{-2} - 1)e^{-T_1}}}$

- $T_1 \rightarrow \infty$ 时 $R \rightarrow 1$, 不论初始值如何

R' 本质上是一个叉形分岔结构 (与 §8 合流)。

P-L vs 多尺度对比

- P-L: 一个伸缩时间 $\tau = \omega t$, 调整 ω 消久期项 $\rightarrow$ 仅周期解
- 多尺度: 多个独立时间变量 $T_0, T_1, \dots$, 消共振项 $\rightarrow$ 周期 + 阻尼 + 极限环趋近均可处理 (更通用)

10. 补充知识

Rayleigh-Lorentz 振子

$\ddot{x} + \epsilon(\dot{x}^2 - 1)\dot{x} + x = 0$ 与 Van der Pol 的区别: 阻尼依赖 $\dot{x}^2$ (非 x^2)
核心概念: 能量不守恒 + 绝热不变量 (**Adiabatic Invariant**)
 $E/\omega \approx$ 常数 (参数缓慢变化时作用量近似守恒)

离散化 (**Discretization**)

将连续 ODE/PDE 转为离散差分方程:

一阶导数: 向前: $y'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_i}{h}$ $[O(h)]$ 向后:

$y'(x_i) \approx \frac{y_i - y_{i-1}}{h}$ $[O(h)]$ 中心: $y'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}$ $[O(h^2)]$

二阶导数: $y''(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}$ $[O(h^2)]$

三类应用:

- 边值问题: $y'' = f(x, y, y') \rightarrow$ 网格点 $\rightarrow$ 差分方程 $\rightarrow$ 三对角线性系统
- 特征值问题: $y'' = \lambda y \rightarrow \mathbf{A} \mathbf{y} = \lambda \mathbf{y}$ (矩阵特征值)
- 分岔分析: 连续 $\dot{x} = f(x; r) \rightarrow$ 迭代 $x_{n+1} = F(x_n; r)$

$\epsilon^{2/3}$ 标度两处出现

转折点内层厚度 (§7) + 延迟分岔量 (§8) ——都源于三次转折, 不是巧合。

三条逻辑链

$e^{-1/\epsilon}$ (源头) $\rightarrow$ Dominant Balance + Rescaling (通用前置)
 $\rightarrow$ (1) **Boundary Layer** (空间局部) / (2) **WKB** (全局坍塌) / (3) **Multiple Scale** (长时间)
 $\rightarrow$ Normal Form $\rightarrow$ Bifurcation